

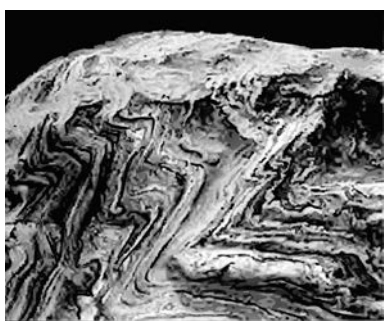
一、單一選擇題

1. ()若將某區域的原始森林育林成種植單一物種的樹林時，則此區域最可能出現下列何種變化？
 (A)生產者的物種數增加
 (B)消費者的物種數增加
 (C)食物網變得比較複雜
 (D)生態系變得比較不穩定。

答案：(D)

解析：植物為生產者，單一物種的樹林中生產者的物種數只有1種，此樹林的消費者物種數目會跟著減少，食物網會變單純，生態系會變得比較不穩定。故選(D)。

2. ()在太魯閣地區常見到岩層或岩石受力而彎曲成美麗圖案，如圖所示。這種彎曲的現象稱為下列何者？

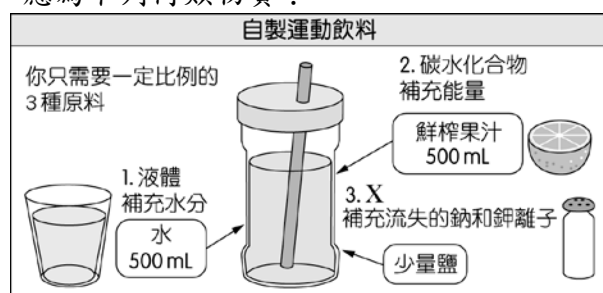


- (A)斷層
 (B)褶皺
 (C)順向坡
 (D)逆向坡。

答案：(B)

解析：岩層或岩石受力而彎曲的地質構造為褶皺。故選(B)。

3. ()附圖為自製運動飲料的成分說明圖，圖中X所指應為下列何類物質？



- (A)醣類
 (B)有機酸
 (C)蛋白質
 (D)電解質。

答案：(D)

解析： Na^+ (鈉離子) 與 K^+ (鉀離子) 為電解質。故選(D)。

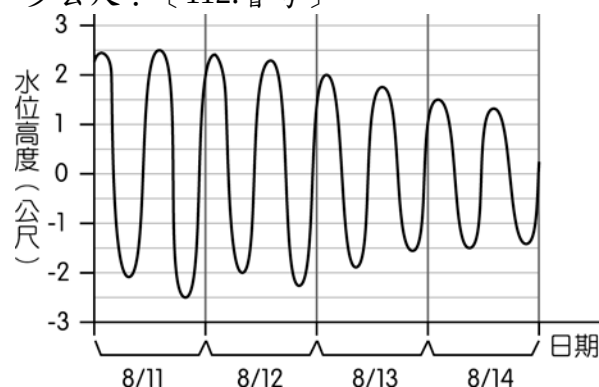
4. ()豆腐乳為一種傳統發酵食品，其一做法是將豆腐接種毛黴菌以進行發酵，當豆腐被菌絲完全覆蓋後，再加入調味料而製成。下列有關毛黴菌構造的敘述，何者最合理？
 (A)不具孢子
 (B)不具粒線體
 (C)不具葉綠體

(D)不具細胞壁。

答案：(C)

解析：依題意可知毛黴菌具菌絲，屬於真菌界，可以產生孢子，具細胞壁，不具葉綠體；真菌為真核生物，具粒線體。故選(C)。

5. ()附圖為某港口 8/11~8/14 的潮汐變化圖，根據圖中資訊判斷，8/11 的潮差與 8/14 的潮差約相差多少公尺？〔112.會考〕

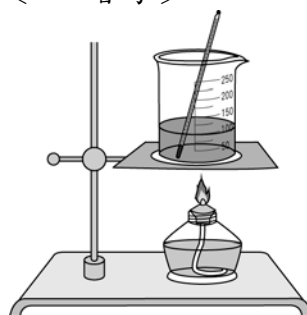


- (A)2
 (B)4
 (C)5
 (D)8。

答案：(A)

解析：由附圖中可知，8/11 最高滿潮水位為 2.5 公尺、最低乾潮水位為 -2.5 公尺，故 8/11 的潮差為 5 公尺；8/14 最高滿潮水位為 1.5 公尺、最低乾潮水位為 -1.5 公尺，故 8/14 的潮差為 3 公尺。兩天的潮差約相差 $5 - 3 = 2$ (公尺)。故選(A)。

6. ()阿東進行「水溫與加熱時間的關係」實驗，其裝置如圖所示。老師看到實驗裝置後，建議他改善測量水溫的方式，阿東進行下列哪一個改善方式最合適？〔112.會考〕



- (A)將溫度計懸吊在水中，不接觸杯底
 (B)調整支架使酒精燈的火焰靠近溫度計
 (C)拿溫度計攪拌杯中的水，使水溫均勻
 (D)將酒精燈的酒精裝滿，使火焰大小固定。

答案：(A)

解析：測量水溫時，溫度計的底端不可接觸杯底，應懸在水的中間下方處。故選(A)。

7. ()氫氣因燃燒過程不會產生二氧化碳，是能源轉型的目標之一。依據製造方法的不同，可將氫氣分成幾類，其中四類如表所示。在減碳環保的要求下，期望產生的氫氣要盡量是綠氫。

	製造方法
褐氫	使用煤來製造氫氣，會產生較多

	的二氧化碳。
灰氫	使用天然氣來製造氫氣，製造過程會產生二氧化碳，為目前主流的製氫方法。
藍氫	使用天然氣來製造氫氣，並搭配碳捕捉技術，將產生的二氧化碳捕捉起來。
綠氫	使用再生能源的電力來製造氫氣，過程不會產生二氧化碳。

依據表中資訊，下列說明何者最合理？

- (A) 褐氫和灰氫在製造過程會使用化石燃料，而藍氫和綠氫皆沒有
- (B) 將風力發電所產生的電能，用來電解水而產生的氫氣屬於綠氫
- (C) 褐氫和灰氫作為燃料，在燃燒過程需要氧氣，而藍氫和綠氫則不用
- (D) 氫氣被分成表中的四類顏色，主要是依據製造過程消耗掉的電能多寡來分類。

答案：(B)

解析：(A) 煤和天然氣皆屬於化石燃料；(B) 風力發電是一種再生能源；(C) 四者燃燒皆需氧氣助燃；(D) 是依據製造的方法不同來區分。故選(B)。

8. () 「若食物中所含的糖分容易被人體快速吸收，則會使血糖急遽上升，而引起某激素分泌增加，進而造成血糖快速下降，甚至形成餐後血糖過低的現象。」根據上述，有關此激素的敘述，下列何者正確？
- (A) 是由肝臟分泌的胰島素
- (B) 是由肝臟分泌的升糖素
- (C) 是由胰島分泌的胰島素
- (D) 是由胰島分泌的升糖素。

答案：(C)

解析：人體中會促進葡萄糖進入細胞中，導致血糖下降的激素為胰島素，由胰島所分泌。故選(C)。

9. () 舞臺劇演出時，通常會讓周遭的環境昏暗，再用聚光燈來照射演員，讓觀眾能看見演員的表演。有關觀眾能看見演員表演的敘述，下列何者最合理？
- (A) 聚光燈發出的光線照射在演員上，演員吸收這些光線，因此觀眾能看見演員
- (B) 聚光燈發出的光線照射在演員上，演員折射這些光線，因此觀眾能看見演員
- (C) 聚光燈發出的光線照射在演員上，演員反射這些光線，因此觀眾能看見演員
- (D) 觀眾眼睛發出的光線照射在演員上，演員折射這些光線，因此觀眾能看見演員。

答案：(C)

解析：能看見物體，是因光源將光線照在物體之上，然後反射的光進入觀眾的眼睛，因此觀眾才能看見演員。故選(C)。

10. () 附圖為網友分享的海蝕平臺與火成岩脈照片，有

研究指出此地的火成岩脈是岩漿侵入原有的岩層而形成，由於火成岩脈抵抗海水侵蝕的能力較原有的岩層強，因此會像牆一樣，立於海蝕平臺之上。根據上述說明，下列有關此地的火成岩脈、平臺上原有的岩層以及海水侵蝕作用的發生先後順序，何者最合理？

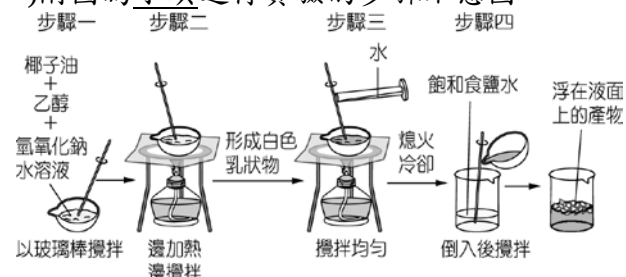


- (A) 火成岩脈最先形成，岩層再沉積，最後海水侵蝕
- (B) 岩層最先沉積，火成岩脈再形成，最後海水侵蝕
- (C) 海水最先侵蝕，岩層再沉積，最後火成岩脈形成
- (D) 火成岩脈最先形成，海水再侵蝕，最後岩層沉積。

答案：(B)

解析：由附圖中凸出的火成岩脈可知，該地的地質事件發生順序為：岩層最先沉積，火成岩脈侵入地層形成，最後因海水侵蝕造成抗侵蝕能力較強的火成岩脈凸出。故選(B)。

11. () 附圖為小琪進行實驗的步驟示意圖：



關於此實驗，下列說明何者正確？

- (A) 步驟一蒸發皿中的物質均為反應物
- (B) 步驟二的目的可以避免反應速率過快
- (C) 步驟三所加入的水是催化劑
- (D) 步驟四的目的是為了分離不同的生成物。

答案：(D)

解析：(A) 椰子油和氫氧化鈉水溶液是反應物，酒精不是；(B) 加熱與攪拌可加快反應速率，並讓反應能更加充分進行；(C) 水不是催化劑；(D) 加入飽和食鹽水，可以讓肥皂浮於食鹽水上，而使肥皂與甘油分離。故選(D)。

12. () 道耳頓提出原子說後，愈來愈多的科學發現及證據顯示，原始的原子說需要修正。下列哪一項最可能是因為電子的發現，原子說需要修正的內容？

- (A) 物質均由原子組成，原子不可再分割
- (B) 相同元素的原子，有相同的質量和性質
- (C) 不同元素的原子，有不同的質量和性質
- (D) 化學反應是原子的重新排列組合，形成新的物質。

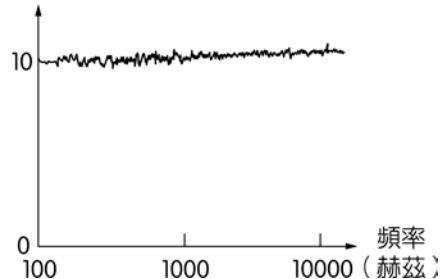
答案：(A)

解析：由於發現原子可以再分割出更小的粒子——電子，所以道耳頓的原子說中，認為原子不能再分割，此

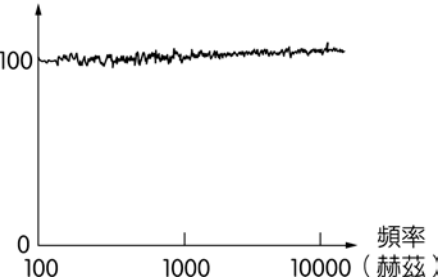
內容需修正。故選(A)。

13. ()「白噪音」為一種人類可聽見的聲波，此聲波在各頻率的響度大致相同。在自然界中，類似的聲音包括雨聲、海浪聲等，而家中電風扇所製造出的聲音也與白噪音相似。科學家研究發現，嬰兒處在有此種白噪音的環境下，會比較容易入睡。根據上述，下列響度與頻率的關係圖，何者最適合用來表示此種幫助入睡的白噪音？

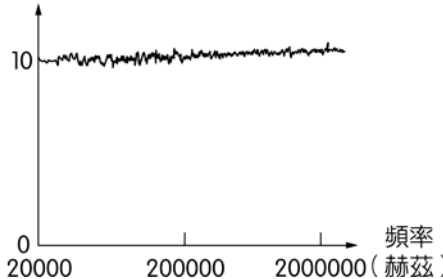
(A) 響度(分貝)



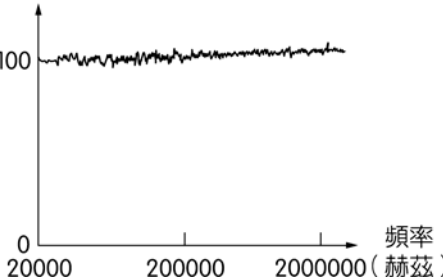
(B) 響度(分貝)



(C) 響度(分貝)



(D) 響度(分貝)



答案：(A)

解析：(B)響度超過 70 分貝，音量過大；(C)頻率超過 20000 Hz，人類聽不到；(D)響度超過 70 分貝，頻率超過 20000 Hz。故選(A)。

14. ()已知 DDT 是一種作為殺蟲劑的化合物，難以被生物代謝。附表為某地區食物鏈中甲、乙、丙、丁四種生物體內含有的 DDT 濃度。已知其中一種生物為生產者，根據上述，下列推論何者正確？

生物種類	甲	乙	丙	丁
體內 DDT 的含量 (ppm)	2.0	0.2	20	0.04

- (A) 食性關係可能為丙→甲→乙→丁
(B) 食性關係可能為丁→乙→甲→丙
(C) 丙生物最可能為此食物鏈中的生產者
(D) 甲生物最可能為此食物鏈中的三級消費者。

答案：(B)

解析：生物體中難以代謝的化合物，其濃度會經食物鏈的

食性關係逐一累積：生產者<初級消費者<二級消費者<三級消費者。依附表生物體內 DDT 的含量丁<乙<甲<丙，可推知食性關係為丁→乙→甲→丙。故選(B)。

15. ()阿正閱讀一篇報導寫著：日本學者分析史前人類遺骸後，認為當時住在沖繩的史前人類很可能來自於臺灣，研究團隊為了驗證從臺灣航海遷徙的可能性，於 2019 年進行實驗。如圖所示，阿正認為研究團隊會選在夏天進行實驗，是因為這時的洋流與季風風向有助於從臺灣航海向北至沖繩列島，進而到達日本列島。根據阿正的判斷，研究團隊進行實驗時的季風風向與洋流應為下列何者？



- (A) 東北季風與黑潮
(B) 西南季風與黑潮
(C) 東北季風與中國沿岸流
(D) 西南季風與中國沿岸流

答案：(B)

解析：臺灣夏天盛行西南季風，且臺灣東部海流有黑潮終年由南向北流，有助於臺灣航海向北至沖繩進而到達日本。故選(B)。

16. ()已知維管束植物可進行某種代謝作用，其反應式為：「甲+二氧化碳→氧氣+乙+水」。有關甲的名稱及其在植物體內主要運送的構造，下列何者最合理？
(A) 水，由木質部運送
(B) 水，由韌皮部運送
(C) 葡萄糖，由木質部運送
(D) 葡萄糖，由韌皮部運送。

答案：(A)

解析：題目中「甲+二氧化碳→氧氣+乙+水」應為光合作用，甲為水，在維管束中由木質部運送。故選(A)。

17. ()附表為四位學生對於有機化合物、無機化合物中組成元素的說明，哪一位學生的說明最合理？

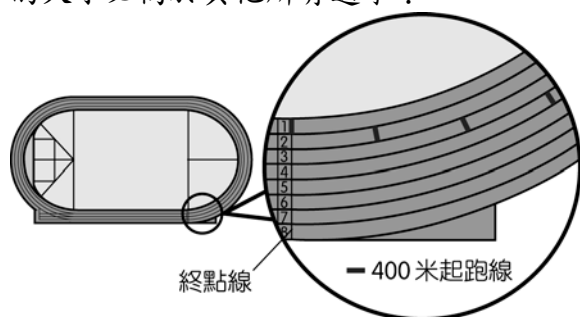
學生	有機化合物	無機化合物
小玉	必含 C	必不含 C
小如	必含 C	可以含 C
小方	必含 C、O	必不含 C、O
阿德	必含 C、H、O	可以含 C、H、O

- (A) 小玉
(B) 小如
(C) 小方
(D) 阿德。

答案：(B)

解析：必須含有 C 元素，才是有機化合物，但含有 C 元素的化合物，如一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO₂)、碳酸鹽類 (如：CaCO₃)、氰化物等，仍歸類為無機化合物。故選(B)。

18. () 400 米賽跑的距離剛好是室外標準跑道最內圈一圈的長度，比賽中選手需跑在自己的跑道上，因內、外圈跑道長度的差異，不同跑道的選手起跑位置需作對應調整，如圖所示。在這項比賽中最先跑完 400 米的選手，他在比賽過程哪一項物理量的大小必高於其他所有選手？



- (A) 平均速率
(B) 平均速度
(C) 過程中速率的最大值
(D) 過程中速度的最大值

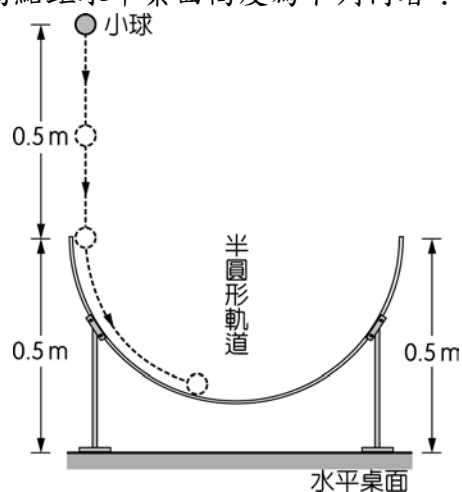
答案：(A)

解析：平均速率 = $\frac{\text{路徑長}}{\text{時間}}$ ，所以最先跑完的選手，所花費

時間最短，平均速率最大。平均速度 = $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$ ，在此

因已知條件不足，無法判斷其大小。故選(A)。

19. () 如圖所示，一個半圓形軌道固定在水平桌面，軌道兩端均距水平桌面高度 0.5 m，將一顆小球在距水平桌面高度 1.0 m 處，由靜止自由落下滑入半圓形軌道，若不計任何摩擦力或阻力，且小球滑過軌道最低點後，向上達到最高點時的動能為 0，則最高點距水平桌面高度為下列何者？〔112.會考〕



- (A) 0.25 m
(B) 0.5 m
(C) 1.0 m
(D) 1.5 m。

答案：(C)

解析：根據力學能守恆定律，小球能到達的最大高度和開始靜止落下的高度相同，距離水平桌面高度均為 1.0 m。故選(C)。

20. () 附表為生物研究保育中心網頁中四種植物的部分資料，有關此四種植物在分類階層上的敘述，下列何者無法確定？

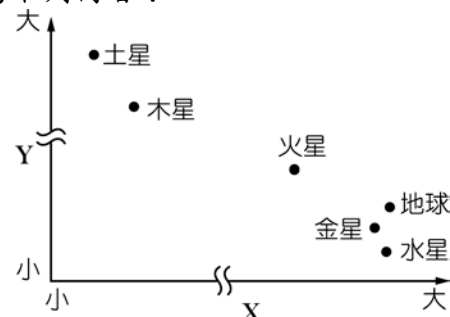
編號	俗名	學名
Lil-1	桔梗蘭	<i>Dianella ensifolia</i>
Lil-2	臺灣百合	<i>Lilium formosanum</i>
Lil-3	粗莖麝香百合	<i>Lilium longiflorum</i>
Myr-6	臺灣赤楠	<i>Syzygium formosanum</i>

- (A) Lil-2 和 Lil-3 為同科的植物
(B) Lil-2 和 Myr-6 為同目的植物
(C) Lil-2 和 Lil-1 為不同屬的植物
(D) Lil-2 和 Myr-6 為不同屬的植物。

答案：(B)

解析：由附表的資料得知 Lil-2 和 Lil-3 為同屬植物，也是同科植物；Lil-1、Myr-6 這兩種植物和 Lil-2 都為不同屬的植物，無法判斷是否為同目的植物。故選(B)。

21. () 附圖為太陽系中幾顆行星的比較，根據這些星球的特性來判斷，圖中的 X 軸與 Y 軸單位依序最可能為下列何者？

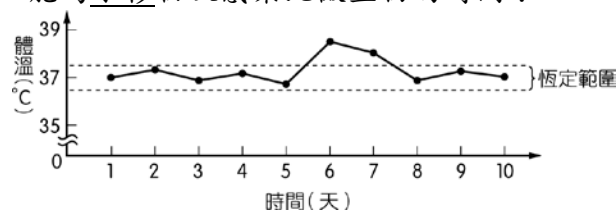


- (A) 體積 (cm³)、與太陽的平均距離 (AU)
(B) 與太陽的平均距離 (AU)、體積 (cm³)
(C) 與太陽的平均距離 (AU)、密度 (g/cm³)
(D) 密度 (g/cm³)、與太陽的平均距離 (AU)。

答案：(D)

解析：先依 X 軸判斷，太陽系形成初期，密度大的物質在內圈形成類地行星，且行星的體積較類木行星小，故 X 軸單位最可能為「密度」，而 Y 軸由小到大依序即為各行星與太陽的平均距離 (AU)。故選(D)。

22. () 人體感染微生物到發病前所經過的時間稱為「潛伏期」。附圖為小杉體溫恆定範圍及近十天每天早上的體溫紀錄，已知此段時間小杉感染了微生物 X，其潛伏期為 1~3 天，發病時的症狀之一為體溫無法維持在恆定範圍內，則下列哪一天最可能為小杉初次感染此微生物的時間？



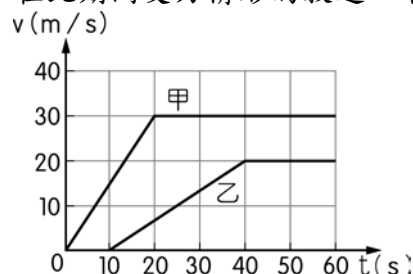
- (A) 第 1 天
(B) 第 3 天

- (C)第6天
(D)第8天。

答案：(B)

解析：由附圖可以看出小杉第6~7天時，體溫超過恆定範圍，因此第6天為發病時間，而微生物X潛伏期為1~3天，可能在第3~5天感染。故選(B)。

23. ()甲、乙兩個質量相同的物體，靜置於無摩擦力的水平桌面上，甲、乙分別受到水平外力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 後作直線運動，兩外力分別施力不同長短的時間後移除。已知兩物體在時間 $t=0\sim60\text{s}$ 期間的速度(v)與時間(t)關係圖，如圖所示，則有關兩物體在此期間受力情形的敘述，下列何者正確？



- (A) $F_{\text{甲}}$ 施力時間較長，且外力大小 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
(B) $F_{\text{甲}}$ 施力時間較長，但外力大小 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
(C) $F_{\text{乙}}$ 施力時間較長，但外力大小 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
(D) $F_{\text{乙}}$ 施力時間較長，且外力大小 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$ 。

答案：(C)

解析：設甲、乙的質量均為 1 kg

$$\text{甲在 } 0\sim20 \text{ 秒間有受力，} a_{\text{甲}} = \frac{30-0}{20-0} = 1.5 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

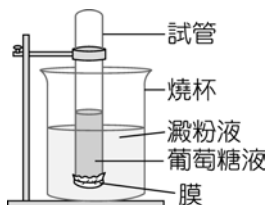
$$\therefore F_{\text{甲}} = 1 \times 1.5 = 1.5 \text{ (N)}$$

$$\text{乙在 } 10\sim40 \text{ 秒間有受力，} a_{\text{乙}} = \frac{20-0}{40-10} = \frac{2}{3} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\therefore F_{\text{乙}} = 1 \times \frac{2}{3} \approx 0.67 \text{ (N)}$$

$F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$ ， $F_{\text{甲}}$ 施力時間為20秒， $F_{\text{乙}}$ 施力時間為30秒。故選(C)。

24. ()附圖為物質進出膜的實驗裝置，先在試管中裝入葡萄糖液，並將試管口用一層膜密封，再倒置於裝有澱粉液的燒杯中。已知葡萄糖能通過此膜，但澱粉不能通過此膜，若靜置一段時間平衡後，分別取出溶液以試劑進行檢測，則出現下列何現象最合理？



- (A)以碘液檢測，僅試管中的溶液變色
(B)以碘液檢測，試管和燒杯中的溶液皆變色
(C)以本氏液檢測，僅試管中的溶液變色
(D)以本氏液檢測，試管和燒杯中的溶液皆變色

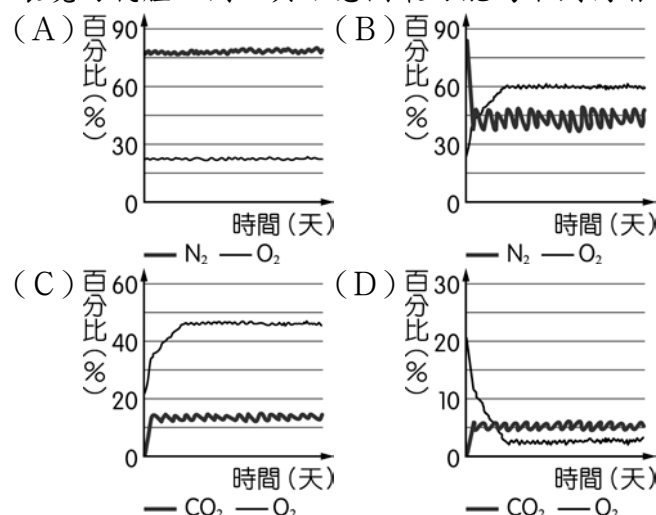
答案：(D)

解析：由於試管口密封的膜可讓葡萄糖通過，澱粉無法通過。因此，試管內葡萄糖液中的葡萄糖，會擴散到燒杯中的澱粉液裡，使燒杯中的溶液同時含有澱粉

與葡萄糖；燒杯中澱粉液的澱粉無法擴散到試管的葡萄糖液中，試管中的溶液只含有葡萄糖。檢測結果如下表所示。故選(D)。

試劑 \ 溶質成分	試管中的溶液：葡萄糖	燒杯中的溶液：葡萄糖+澱粉
碘液	—	+
本氏液	+	+

25. ()在超市買到的蘋果可能是幾個月前就已經採摘下來了。為了長時間保存，會在蘋果表面塗上食用蠟，減少與氧氣接觸。蘋果熟化過程會將澱粉轉成糖，過程中會需要氧氣並產生二氧化碳，所以可藉由調整蘋果存放環境的氣體比例，減緩蘋果的熟化過程，延長保存期限。上述提及調整存放環境的氣體比例，其示意圖最可能為下列何者？



答案：(D)

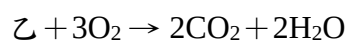
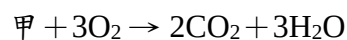
解析：蘋果熟化過程，需消耗 O_2 ，並產生 CO_2 ，故 O_2 百分比減少， CO_2 百分比增加， N_2 不受影響。故選(D)

26. ()砒霜是一種毒物，主成分為三氧化二砷(As_2O_3)。古代製作砒霜的技術較不成熟，砒霜中會含有少量的不純物質——硫或硫化物，硫或硫化物接觸到銀，會使銀氧化產生黑色的硫化銀(Ag_2S)，這就是古裝劇中常見的以銀針試毒，銀針變黑即表示有毒。依據上述，下列推論何者最合理？
(A)硫化物發生還原反應而使銀針變黑
(B)銀針變黑，是因為三氧化二砷被還原的結果
(C)砒霜的純度愈高，與銀針反應變黑的結果愈明顯
(D)將銀針改成活性較小的金屬如黃金，也會反應產生硫化物。

答案：(A)

解析：(B)銀針變黑是銀與硫化物反應，不是與三氧化二砷反應；(C)純度愈高，硫化物愈少，與銀針反應結果愈不明顯；(D)黃金不與硫化物反應變黑。故選(A)。

27. ()取甲、乙兩種化合物，分別在足量的氧氣中燃燒，反應式分別為：



關於甲、乙兩種化合物的比較與說明，下列何者

正確？

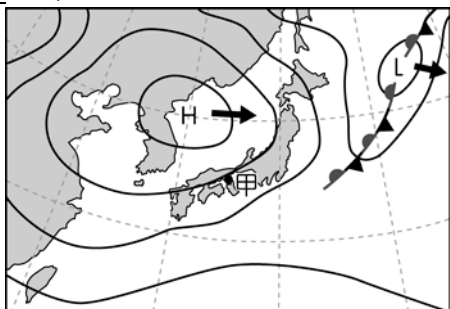
- (A) 甲的分子量小於乙，且甲可能為醇類
- (B) 甲的分子量小於乙，且甲可能為烴類
- (C) 乙的分子量小於甲，且乙可能為醇類
- (D) 乙的分子量小於甲，且乙可能為烴類。

答案：(A)

解析：甲 + 3O₂ → 2CO₂ + 3H₂O：

烴類中僅有碳及氫原子，甲的分子式為 C₂H₆O，故甲可能為醇類，C₂H₆O 分子量：12×2+1×6+16=46
乙 + 3O₂ → 2CO₂ + 2H₂O：
乙的分子式為 C₂H₄，此為烴類，C₂H₄ 分子量：12×2+1×4=28。故選(A)。

28. () 附圖為小佐某天前往圖中甲地旅遊前所查詢的地面天氣簡圖，圖中黑色實線為等壓線，已知圖中 H 和 L 的天氣系統未來會向圖中箭頭所指的方向移動，因此他認為接下來甲地應為晴朗的天氣。下列關於天氣系統 H 的敘述，何者最能用來說明小佐的看法？



- (A) 中心近地面的氣流下沉，水氣不易凝結
- (B) 中心近地面的氣流上升，水氣不易凝結
- (C) 中心近地面氣壓比附近外圍低，水氣含量較少
- (D) 中心近地面氣壓比附近外圍高，水氣含量較高

答案：(A)

解析：天氣系統 H 為一高氣壓系統，中心近地面的氣流下沉，水氣不易凝結。故選(A)。

29. () 小泉暑假時到武嶺一日遊，他從臺中住家開車出發，途中經清境農場稍作休息後，再開車上武嶺，之後再返回臺中住家，如圖所示。根據圖中資訊，當天不同時間時，小泉所在環境的氣壓與氣溫關係圖，何者最合理？



- (A)
-
- (B)
-

- (C)
-
- (D)
-

答案：(B)

解析：小泉從住家到武嶺（時間 17:00）的旅途中，氣壓與氣溫皆隨高度增加而下降至最低點，而後返回住家的旅程，氣壓與氣溫再隨之上升。故選(B)。

30. () 附圖為阿榮在購物網站上搜尋黑麻油所獲得的部分結果，圖中的數值為黑麻油的内容物含量及價格，他比較甲、乙兩種品牌的含量，覺得數值有不合理之處。下列關於甲、乙兩牌標示的敘述，何者最合理？（註：1 c.c. = 1 cm³）

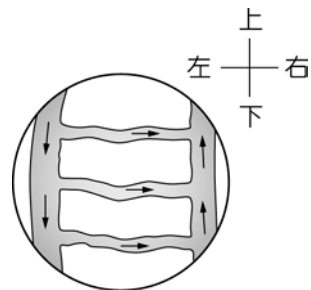


- (A) 甲牌有誤：c.c. 與 g 都是質量的單位，所以兩者前面的數值應相同
- (B) 甲牌有誤：c.c. 與 g 都是體積的單位，所以兩者前面的數值應相同
- (C) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以 mL 前面的數值應大於 g 前面的數值
- (D) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以 g 前面的數值應大於 mL 前面的數值。

答案：(C)

解析：(A)(B) c.c. 是體積的單位，g 是質量的單位；(C)(D) 黑麻油的密度小於水密度 (1 g/cm³)，所以體積 mL 的數值應大於質量 g 的數值。故選(C)。

31. () 阿芳利用複式顯微鏡觀察小魚尾鰭內血液流動的方向，所觀察到的視野影像如圖所示，圖中的箭頭表示血液流動方向。若將培養皿往左緩慢地移動，則在視野中依序消失的血管，應為下列何者？



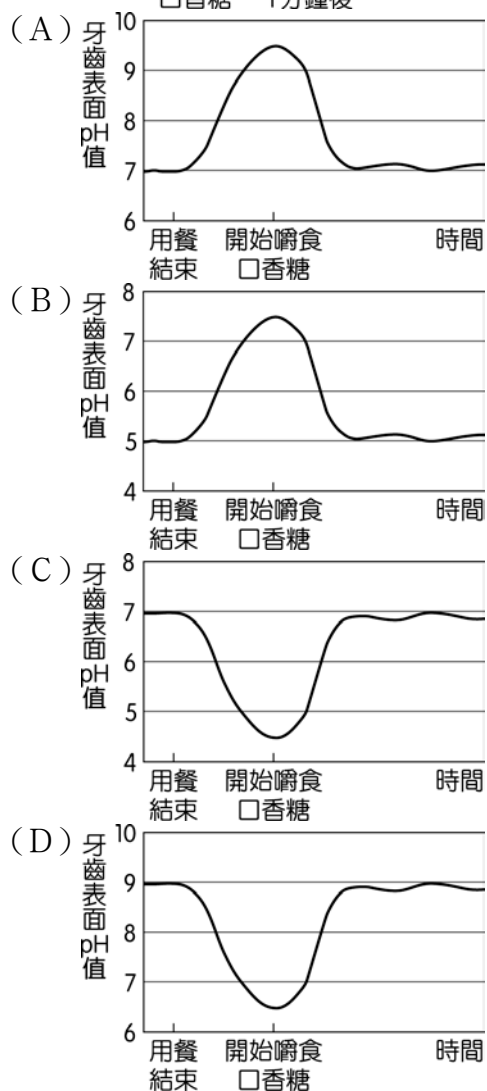
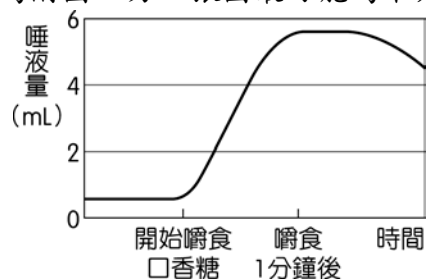
- (A) 小動脈、微血管、小靜脈
- (B) 小動脈、小靜脈、微血管
- (C) 小靜脈、微血管、小動脈

(D)小靜脈、小動脈、微血管。

答案：(C)

解析：血流的方向為小動脈→微血管→小靜脈，附圖中左方的血管為小動脈，橫向的血管為微血管，右方的血管為小靜脈。複式顯微鏡視野中所見到的物體方向和實際標本方向為相反，故若將培養皿往左移動，視野中右方的血管會先消失，各血管消失的順序為小靜脈、微血管、小動脈。故選(C)。

32. ()下列為某牌口香糖廣告的說明：人體口腔中的環境接近中性，在用餐後一段時間會變酸，而增加蛀牙機率。除了每日正確刷牙外，在餐後嚼食無糖口香糖，可刺激唾液分泌，有效「平衡」口中酸性。此廣告搭配了兩張圖用以輔助說明，一張為附圖，另一張圖最可能為下列何者？



答案：(C)

解析：口腔環境 pH=7 時為中性、pH<7 時為酸性、pH>7 時為鹼性。依題意，用餐剛結束後牙齒表面 pH 值約為 7，隨後 pH 慢慢下降，開始嚼食口香糖後，唾液分泌增加，pH 值漸漸回升到 7。故選(C)。

33. ()一木塊靜置於粗糙的水平面上，分別對此木塊施以不同大小的水平外力，木塊與水平面間對應的摩擦力大小及運動狀態如表所示。若木塊與水平面間的最大靜摩擦力大小為 f_s ，根據表中資訊，推

論 f_s 的大小關係，下列何者最合理？

外力 (gw)	摩擦力 (gw)	運動狀態
100	100	靜止不動
200	200	靜止不動
300	250	等加速度運動
400	250	等加速度運動

- (A) $f_s < 200 \text{ gw}$ (B) $200 \text{ gw} < f_s < 250 \text{ gw}$
(C) $250 \text{ gw} < f_s < 300 \text{ gw}$ (D) $f_s > 300 \text{ gw}$ 。

答案：(C)

解析：根據表中所述，當外力在 200 gw 以下，物體均靜止不動，代表最大靜摩擦力 $f_s > 200 \text{ gw}$ ；當外力為 300 gw 時，物體作等加速度運動，代表 $f_s < 300 \text{ gw}$ ，而此時摩擦力為 250 gw，此為動摩擦力，一般最大靜摩擦力會比動摩擦力大，綜合以上所述可知， $250 \text{ gw} < f_s < 300 \text{ gw}$ 。故選(C)。

34. ()秀春買了一個電火鍋，附圖為電火鍋上的電器標示，依據標示的資訊，在正常使用的情形下，此電火鍋達到最大功率時，每分鐘消耗多少的電能？〔112.會考〕

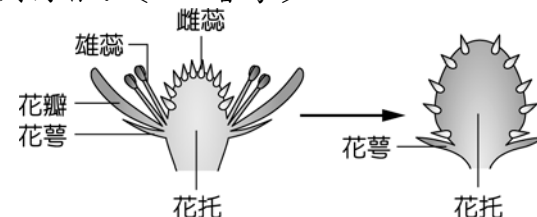


- (A) 20 J
(B) 110 J
(C) 1200 J
(D) 72000 J

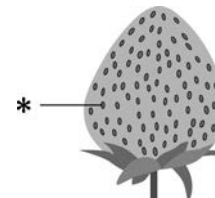
答案：(D)

解析：電能 (E) = 電功率 (P) × 所花費時間 (t) = $1200 \times 60 = 7200 \text{ (J)}$ 。故選(D)。

35. ()圖(一)為草莓花朵構造及其發育的示意圖，已知草莓是由花托處膨大而來，若圖(二)中的*構造是由草莓的子房發育而成，則此*構造應稱為下列何者？〔112.會考〕



圖(一)



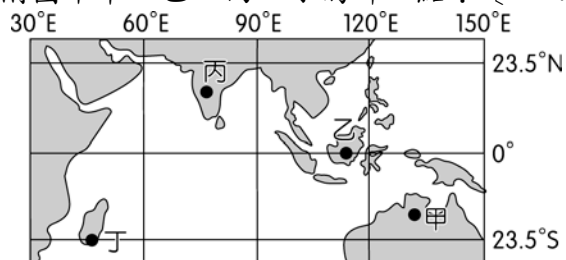
圖(二)

- (A)胚珠
(B)種子
(C)果實
(D)花粉。

答案：(C)

解析：植物的胚珠發育為種子，子房發育為果實。*由草莓子房發育而成，可知此構造為果實。故選(C)。

36. ()小逸每天中午都會記錄升旗臺上的竿影變化，他經過多年的測量發現在不考慮天氣因素的情況下，每年的1月底及11月底各有1次中午無竿影的紀錄。已知升旗臺上的旗竿鉛直立於水平地面上，根據上述資訊，升旗臺的所在位置最可能位於附圖中甲、乙、丙、丁的哪一點？〔112.會考〕

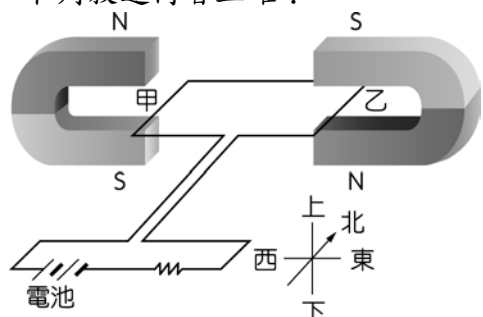


- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答案：(A)

解析：當太陽直射小逸當地升旗臺時，當天中午無竿影，而「丁」點每年只有一次在冬至(12/22前後)太陽直射無形成竿影；「乙」點每年在春分(3/21前後)及秋分(9/23前後)太陽直射無形成竿影；「丙」點每年約在6月及7月太陽直射無竿影；「甲」點符合每年1月底及11月底太陽直射無竿影。故選(A)。

37. ()如圖所示，有一電路裝置固定放置在水平面上，甲、乙兩段南北向的導線分別置於兩馬蹄型磁鐵所形成的磁場中，磁場恰好與甲、乙兩段導線垂直。判斷甲、乙兩段導線在磁場中所受磁力的方向，下列敘述何者正確？



- (A) 甲、乙均向東 (B) 甲、乙均向西
(C) 甲向東，乙向西 (D) 甲向西，乙向東。

答案：(B)

解析：根據右手開掌定則，甲、乙所受磁力均向西。故選(B)。

38. ()軟骨發育不全症是體染色體中 *FGFR3* 基因發生突變所造成，患者具有身材矮小、四肢短小變形等特徵，若親代只有其中一方為患者，子代就會有50%以上的罹病率。已知阿佑因發生突變而患有軟骨發育不全症，但其父母皆未患病，若以F代表突變的 *FGFR3* 遺傳因子，f代表正常的 *FGFR3* 遺傳因子，則關於阿佑父母基因型的推論，下列何者最合理？

- (A) 父：Ff、母：Ff

(B) 父：Ff、母：ff

(C) 父：FF、母：FF

(D) 父：ff、母：ff。

答案：(D)

解析：由題意可推知軟骨發育不全症為顯性遺傳疾病，只要有1個 *FGFR3* 基因即會表現出此遺傳疾病的特徵。由於阿佑的父母皆未患病，阿佑則是因發生突變而患有軟骨發育不全症，故其父母的基因型應皆為ff。故選(D)。

39. ()小櫻查詢了網路上的資料後，在月曆上把2個有特殊天文現象的日子作記號，如圖所示。資料顯示在當月9日晚間可見到月食，而23日早上則可見到日食。根據此月曆，下列有關不同日期的月相何者最合理？

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

- (A) 2日應為下弦月
(B) 16日應為滿月
(C) 23日應為下弦月
(D) 30日應為上弦月。

答案：(D)

解析：因當月9日可見月食，當天為滿月；23日可見日食，當天為新月初一。因此2日應為上弦月；16日應為下弦月；30日應為上弦月。故選(D)。

40. ()下列為一則新聞報導：

一場泳池慶生派對中，工作人員在泳池中倒入大量的液態氮，以製造煙霧效果並且炒熱氣氛，最後卻造成數人昏迷送醫。有人分析：「氮氣和池水中的氯會反應產生有毒的三氯化氮，對皮膚和呼吸道相當刺激。」

小莫看完報導後，認為三氯化氮雖然有毒，但應該不是此次意外的原因，應是其他因素所致，下列何者最可能是她認為不是三氯化氮的理由？

- (A) 空氣中有大量氮氣，池水也會接觸氮氣，但一般泳池並沒有類似的意外
(B) 池水溫度會因液態氮汽化而下降，反而會加快產生三氯化氮的反應速率
(C) 泳池會加入較高濃度的氯氣用以殺菌消毒，故泳池的氯含量比自來水高
(D) 液態氮汽化後所產生的氣體溶於池水中，與池水中的氯接觸機會增加。

答案：(A)

解析：(B)溫度下降，反應速率會變慢；(C)池水也是會接觸空氣中的氮，而氮難溶於水；(D)氮氣難溶於水，汽化後會釋放到空氣中，不易與水中的氯接觸。故選(A)。

41. ()有甲、乙、丙三種固體純物質，三者對水的溶解

情形及沸點如表所示。有一份參雜甲、乙、丙的混合物，可經由兩步驟（加熱、加水過濾）而分離出甲、乙、丙，如圖所示。

	甲	乙	丙
對水的溶解情形	可溶	可溶	難溶
沸點	1465 °C	238 °C	340 °C



- 依據上述資訊，下列推論何者最合理？
- (A) ◆可能是甲，步驟一是加水過濾
- (B) ◆可能是丙，步驟一是加水過濾
- (C) ○可能是甲，步驟二需加熱至 300 °C，才可使乙、丙分離
- (D) ○可能是丙，步驟二需加熱至 1500 °C，才可使甲、乙分離。

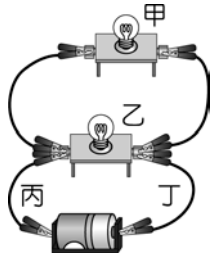
答案：(A)

解析：根據附表中所述及附圖所示，步驟一為加水過濾，而○代表難溶於水的丙；步驟二應為加熱，使沸點 238 °C 的乙先蒸發沸騰，而留下沸點較高的甲，所以 ◆、▲可能是甲或乙。故選(A)。

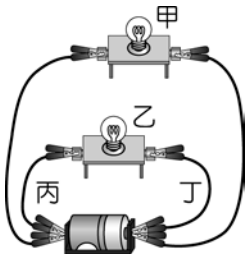
42. ()圖(一)、圖(二)兩種連接方式皆為甲、乙兩個燈泡並聯，小明與阿華皆認為圖(二)的接法，燈泡甲較不會因為線路故障而不亮，以下為兩人的解釋：

小明：若燈泡乙的燈絲燒斷，在圖(一)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二)中燈泡甲仍會發亮。

阿華：若導線丙、丁其中一條斷裂，在圖(一)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二)中燈泡甲仍會發亮。



圖(一)



圖(二)

關於兩人的解釋是否合理？

- (A) 兩人皆合理
- (B) 兩人皆不合理

- (C) 只有小明合理
- (D) 只有阿華合理。

答案：(D)

解析：根據圖(一)、(二)所示，乙燈絲燒斷，甲燈泡仍會亮。在圖(一)中，導線丙、丁其中一條斷裂，則甲、乙兩燈泡均不亮；在圖(二)中，丙、丁中一條斷裂，甲燈泡仍會亮。故選(D)。

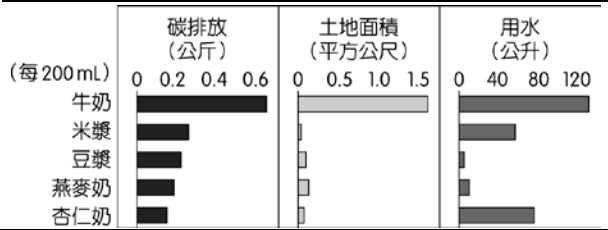
二、題組

請閱讀下列敘述後，回答 43~44 題：〔112.會考〕

燕麥奶與牛奶常被拿來做比較。燕麥奶是燕麥和水混合後的成品，其營養組成成分和牛奶有些不同，附表為 X 牌燕麥奶與 Y 牌牛奶的營養比較表。

部分消費者選擇牛奶與植物奶（米漿、豆漿、燕麥奶、杏仁奶）的過程中，也可能會同時考量牛奶和植物奶對於環境造成的影響。附圖為某學術單位研究：每生產出 200 mL 的牛奶和特定濃度植物奶時產生的碳排放量、使用的土地面積與所需的用水量。

營養比較表		
成分	100 mL	
	X 牌燕麥奶	Y 牌牛奶
蛋白質	1.3 g	3 g
脂肪	2.6 g	3.6 g
糖	8.1 g	4.5 g
膳食纖維	2 g	0 g
鈣	120 mg	100 mg



() 43. 若壯壯跟安安兩人對於早餐飲品的需求為：

壯壯：我想要攝取較多的胺基酸。

安安：我要減少攝取糖。

則根據營養比較表，在攝取相同容量飲品的情況下，推論兩人的選擇，下列何者最合理？

- (A) 兩人皆宜選擇牛奶
- (B) 兩人皆宜選擇燕麥奶
- (C) 壯壯選擇牛奶，安安選擇燕麥奶
- (D) 壯壯選擇燕麥奶，安安選擇牛奶。

() 44. 根據本文，若只考量碳排放對於環境的影響，在相同的碳排放量下，推論下列何種飲品生產的量最多？

- (A) 牛奶 (B) 米漿 (C) 燕麥奶 (D) 杏仁奶

答案：43. (A)；44. (D)

解析：43. 根據附表，每 100 mL 的 Y 牌牛奶比 X 牌燕麥奶所含的蛋白質高，分解成胺基酸後的含量亦較高，但糖含量卻較低，故牛奶是壯壯和安安想選的早餐飲品。故選(A)。

44. 根據附圖，相同體積的飲品，其碳排放量比較：牛奶 > 米漿 > 豆漿 > 燕麥奶 > 杏仁奶，因此當

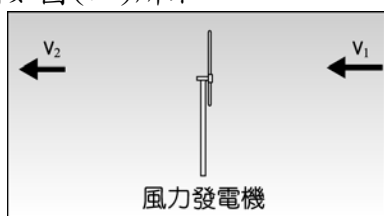
碳排放量相同時，飲品的產量應為：杏仁奶＞燕麥奶＞豆漿＞米漿＞牛奶。故選(D)。

請閱讀下列敘述後，回答 45~46 題：

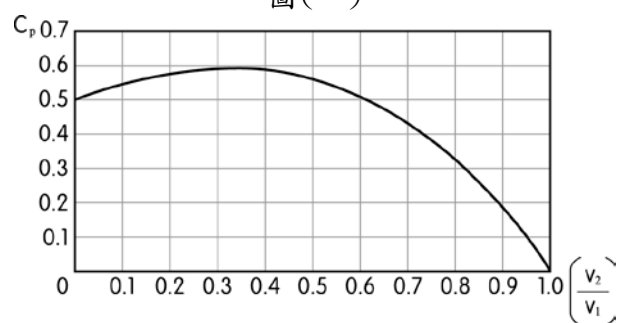
臺灣西部海岸建構多部風力發電機，透過風力發電機可以將風能轉換為電能，而在轉換過程中，能量無法百分之百轉換。科學上會使用功率係數 C_p 來呈現發電機葉片由風力獲取能量的效率，可表示如下：

$$C_p = \frac{\text{發電機葉片由風力中獲取的功率}}{\text{通過發電機前風力原始的功率}}$$

圖(一)為風力發電過程的示意圖，原始的風速為 v_1 ，在通過發電機後，最後風速變為 v_2 ，德國科學家貝茲通過理論計算，獲得理想情形下 C_p 與 $\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$ 的理論關係，其關係圖如圖(二)所示。



圖(一)



圖(二)



C_p 與 v_1 、 v_2 的關係式如下：

$$C_p = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^2 \right] \left[1 + \left(\frac{v_2}{v_1} \right) \right]$$

() 45. 根據本文第一段的資訊，下列有關 C_p 的敘述，何者最合理？

- (A) 風力發電機葉片轉動的速率愈快， C_p 值會愈大
- (B) 風力發電機葉片轉動的速率愈快， C_p 值會愈小
- (C) 風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高， C_p 值會愈大
- (D) 風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高， C_p 值會愈小。

() 46. 根據圖(二)，假設原始的風速 v_1 為 10 m/s ，通過發電機後，最後的風速 v_2 為多少時，會接近最大的 C_p 值？

- (A) 0 (B) 3.3 m/s (C) 5.9 m/s (D) 10 m/s 。

答案：45. (C)；46. (B)

解析：45. 根據 C_p 的定義，發電機由風力中獲取的功率愈大， C_p 愈大，與葉片轉動速率無關。故選(C)

46. 根據圖(二)，可知 $\frac{v_2}{v_1}$ 在 $0.3 \sim 0.4$ 時， C_p 值最大

，所以當 $v_1 = 10 \text{ m/s}$ ，而 $v_2 = 3 \text{ m/s} \sim 4 \text{ m/s}$ 時， C_p 值接近最大。故選(B)。

請閱讀下列敘述後，回答 47~48 題：

阿洋進行實驗，探討「不同的洗滌方法，對小白菜農藥殘留量的影響」，他以相同的方式種植一批小白菜且未噴灑農藥，採收小白菜後先做「前處理」，接著分成五組，分別經由甲~戊的洗滌方法後，再做檢測，結果如表所示。

組別	甲	乙	丙	丁	戊
洗滌方式	不洗滌	清水浸泡洗滌	清水加食鹽浸泡洗滌	清水加蔬果洗滌劑浸泡洗滌	清水直接沖洗
對檢測用酵素的抑制率	44.74%	34.21%	42.11%	18.42%	2.52%

說明：對檢測用酵素的抑制率愈高，代表小白菜的農藥殘留量愈高。

() 47. 阿洋提出以下觀點：

- ① 清水浸泡洗滌方法中，不用添加物比使用添加物的洗滌效果好
- ② 清水直接沖洗比各種浸泡洗滌方法的效果好

根據本文，關於阿洋的觀點，下列敘述何者合理？

- (A) 比較乙、丙的結果，可知觀點 ① 不恰當
- (B) 比較乙、丁的結果，可知觀點 ① 不恰當
- (C) 比較甲、戊的結果，可知觀點 ② 不恰當
- (D) 比較乙、戊的結果，可知觀點 ② 不恰當

() 48. 根據本文，「前處理」最可能為下列何者？

- (A) 所有小白菜皆不浸泡農藥
- (B) 所有小白菜浸泡相同濃度的同一種農藥
- (C) 小白菜分別浸泡相同濃度的不同種農藥
- (D) 小白菜分別浸泡不同濃度的同一種農藥

答案：47. (B)；48. (B)

解析：47. 根據附表，農藥殘留的量由多到少為甲＞丙＞乙＞丁＞戊：

I. 阿洋提出的觀點 ① 在比較乙、丙、丁三種浸泡洗滌方法。比較乙、丙：不加添加物的乙其洗滌效果優於加食鹽的丙，故觀點 ① 是恰當的；比較乙、丁：不加添加物的乙其洗滌效果比添加蔬果洗滌劑的丁差，故觀點 ① 是不恰當的。

II. 戊的清水直接沖洗法，其洗滌效果優於其他每一種洗滌方式，故阿洋所提的觀點 ② 是恰當的。

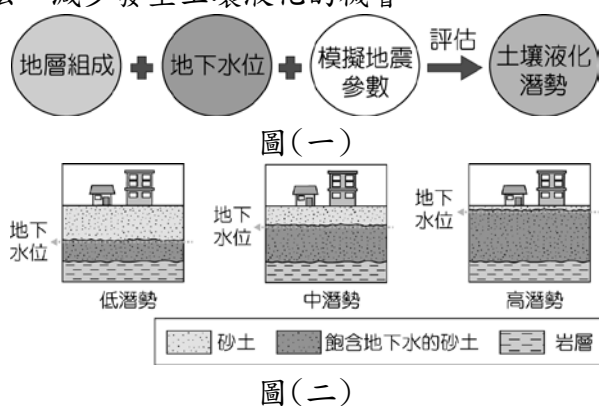
故選(B)。

48. 此實驗探討「不同的洗滌方法，對小白菜農藥殘留量的影響」，因種植時未噴灑農藥，故採收後小白菜須浸泡農藥（前處理）才能加以探討

。依題意可知，操作變因為「洗滌方法」，應變變因為「農藥殘留量」，其餘控制變因（含前處理）皆應相同，包含浸泡農藥的濃度與種類。故選(B)。

請閱讀下列敘述後，回答 49~50 題：

土壤液化是地震時可能伴隨出現的災害，當建築物下方具有易發生液化的鬆散砂土層，且受到強烈的震動時，會使砂土層及層中的水重新排列，而讓上方的建築下陷或傾斜。圖(一)為某種分析土壤液化潛勢的方式，透過地層組成、地下水位高度的資料，加上模擬地震參數得到當地可能的搖晃程度後，評估出土壤液化潛勢。土壤液化潛勢可分為低潛勢、中潛勢和高潛勢，如圖(二)所示，潛勢愈高代表發生地震時該地愈有機會發生土壤液化。在初步調查後，可利用工程方法，減少發生土壤液化的機會。



- () 49. 根據本文，圖(一)中模擬地震參數所得到的結果，與下列何種資料所呈現的特性最直接相關？
(A)地震強度 (B)地震規模
(C)地震的位置 (D)斷層的類型。
- () 50. 根據本文，當模擬的地震參數固定時，可利用圖(二)來說明下列何者？
(A)當岩層愈厚時，可能會有較高的土壤液化潛勢
(B)當砂土層愈厚時，可能會有較高的土壤液化潛勢
(C)當地下水位愈高時，可能會有較高的土壤液化潛勢
(D)當地層組成以砂土為主時，可能會有較高的土壤液化潛勢。

答案：49.(A)；50.(C)

解析：49. 根據文中模擬地震參數得到當地可能的「搖晃程度」可知，與地震強度所呈現的特性最直接相關。故選(A)。

50. 根據附圖中所示，當地下水位愈高，愈接近地表時，可能會有較高的土壤液化潛勢。故選(C)